BNCT 中子输运程序 · `run_slab` 结构讲稿

文件 `my_code\lesson07_freegas.py` · 2026-10-23 拆分后的版本（行号以 10/23 18:10 那一版为准，加 kerma 以后会往下移）· 用途：每天读一遍，面试时能从头讲到尾

两分钟口述版（先背这段）

我的程序模拟的是：一块 15 cm 厚、分成 30 层的平板模体（M1 是软组织，M2 起是水加 15 ppm 的 ^{10}B），京都大学 KUR 的 BNCT 束流从表面垂直射入。我用连续能量的 ENDF/B-VIII.0 截面库，一个中子一个中子地跟踪，从出生跟到它漏出、被吸收或被轮盘赌杀掉，统计每一层的通量、硼剂量、氢反冲剂量和 (n,γ) 反应数。

主函数 `run_slab` 只负责调度，具体工作交给 8 个小函数：开工前查一次核素下标、开一本总账；每条历史先从源出生；每一步先在当前能量查截面，再飞一段并按层记径迹，然后判断有没有漏出，没漏出就撞一下（隐式俘获加自由气体散射）；历史结束时入账，最后对三条总账、交出结果。

拆分时我先用原程序存了 5 组基准，每拆一块都用同一个种子重跑，28 个结果必须逐位相同，并且故意把两个随机数的顺序对调过一次，确认这个检查会报错。

1 · 程序在算什么

项	值
几何	一维平板，厚 d = 15 cm，NL = 30 层（dz = 0.5 cm）；中子从 z = 0 出生，方向 (0, 0, 1) 垂直入射；两侧都是真空（漏出就不回来）
材料	M1：ICRU-44 软组织（H、C、N、O）+ 15 ppm ^{10}B，ρ = 1.06；**M2 起：水 + 15 ppm ^{10}B，ρ = 0.998，294 K**
源	KUR 临床束流三群：热 3.72% / 超热 90.46% / 快 5.82%；超热段按 1/E 分 8 箱；热群下限 0.01 eV，快群上限 2 MeV
截面	LANL lib80x（ENDF/B-VIII.0）HDF5，线性插值；低于表下限按 1/v 外推
物理	自由气体热运动（有上散射）；质心系各向同性弹性散射；隐式俘获 + 轮盘赌
输出	每层的通量（径迹长度）、D_B（逐道 Q 值 / 常数 Q 对照）、D_N、(n,γ) 反应数、D_H（碰撞估计器，总的 + 按核素），每样都有 sum 和平方和 → 均值和标准误

2 · 调用顺序和数据怎么流

```
run_slab(N, seed, d, nuclides, E_src, order, z_src, t_cut, implicit, NL, src)
 ├─ 入口检查（3 条 assert）
 ├─ idx = prepare_nuclides(nuclides)          开工前查一次下标          → idx  只读
 ├─ rng = lcg(seed)；有源表就建 cdf
 ├─ tal = make_tallies(nuclides, NL)          整个模拟的总账本          → tal  只往里加
 ├─ 对每条历史 i = 0 … N−1:
 │    p, hist = start_history(...)            中子出生；这条历史的小账本清零
 │    最多 Max = 10000 步:
 │       xs = lookup_xs(nuclides, idx, E)     在当前能量查好截面和系数
 │       has_sign = fly(p, xs, hist, ...)     飞一段，按层记径迹
 │       z < 0 → 反射；z > d → 透射；被截断 → 停      （记进 tal，这条历史结束）
 │       collide(p, xs, hist, tal, ...)       撞一下；返回 False = 吸收 / 被杀
 │    end_history(tal, hist, ...)              小账本入总账（sum 和 sq）
 └─ return finish(tal, N, dz)                 对三条总账，交出 28 个键
```

`p` 粒子状态：`z u v w E wt t`（在哪、往哪飞、多少能量、多少权重、飞了多久） `hist` 这条历史的计数，每条历史开头清零 `tal` 整个模拟的计数 `idx` 核素下标，只读

记一句：**idx 只读，tal 只往里加；p、hist、tal 都是在函数里「改」，不是「换」。**

3 · 八个函数逐个讲

① `prepare_nuclides(nuclides)`

第 205 行

开工前查一次下标。算剂量要用几个特定的反应道：B10 的 800、801（(n,α) 到 ^{7}Li 基态 / 激发态两支）、N14 的 600（(n,p)），以及每个核素的 102（(n,γ)）。这个函数先查出「B10 是第几个核素、它的 801 是第几个道、Q 值多少」，装进字典 `idx`。之后每一步直接拿下标用，不用每步都去列表里找一遍。

交出　　`idx`：9 个键，材料里没有的核素记 `None`（M2 的水里没有 N14）

② `make_tallies(nuclides, NL)`

第 240 行

开一本整个模拟的账本 `tal`。里面记三类东西：

- **结局计数**：透射 `n_T`、反射 `n_R`、真吸收 `n_A`、轮盘赌杀掉 `n_ki`、时间截断 `nt_cut`、走满步数 `n_sd` / `n_stuck`；碰撞总数 `n_i`；透射、反射的权重和
- **逐层的 sum 和 sq**：通量、D_B（`Br` 逐道 Q、`Bc` 常数 Q）、D_N、(n,γ)、D_H（总的 + 按核素的 `sigma_x`）
- **「验证 B」总账**：每条历史「$\int \Sigma_t\, dl$ − 实际碰撞次数」的和与平方和

为什么每样都记 sum 和 sq：**每条历史是一个独立样本。**有了 Σx 和 Σx^2，就能算出均值 $\bar{x}$ 和标准误 SE = $\sqrt{(\sigma_1^2/N)}$（第 4 课）。

③ `start_history(...)`

第 394 行

一个中子出生。位置 z_{src}，方向 (0, 0, 1)，权重 1，时间 0。能量有两种取法：单能；或者从 KUR 源表里抽，先按份额抽一个能箱，再在箱内按 ln E 均匀抽（`sample_E_table`）。同时给这条历史开一本自己的小账本 `hist`，**每条历史开头清零**（变量放在它所数的那一层）。

交出　　`p`（粒子状态）、`hist`（这条历史的计数）

④ `lookup_xs(nuclides, idx, E)`

第 424 行

在当前能量查表。中子飞行中能量不变，所以每一步只查一次。

- 每个核素每个道的**微观截面** σ（单位 b，一个核）：线性插值，低于表下限 E[0] = 1e-5 eV 时按 1/v 外推（`sigma_at_ext`）
- **宏观截面** $\Sigma_j = N_j \cdot \sigma_{tot,j}$（单位 /cm，每走 1 cm 撞这个核素的概率）和总截面 $\Sigma_t = \Sigma\Sigma_j$
- 「每走 1 cm 记多少」的系数：硼 `B_reac` = $N_B(\sigma_{800}Q_{800} + \sigma_{801}Q_{801})$，氮 `N_coe`，(n,γ) `a_coe` = $\Sigma N_j\sigma_{102,j}$

M2 kerma 系数 $N_i \cdot H_i(E)$（H = MT=301）就加在这里。

⑤ `fly(p, xs, hist, rng, d, dz, NL, t_cut)`

第 458 行

飞一段。

- 抽飞行距离 $s = -\ln(1-\xi)/\Sigma_t$。写 1−ξ：`random()` 在 [0,1) 里，ξ 能取到 0 而 1−ξ 永远大于 0，取对数不会炸
- 开了时间截断（第 7 课看某一时刻的能谱用）：超过截止时刻就只飞到截止那一刻
- 新位置 z + s · w，夹在板内；把这段路**按层拆开**，每穿过一层就在那层记「权重 × 这层里的路程 × 系数」。这是**径迹长度估计器**：不用撞，飞过就记
- 核对：各层路程之和 = 整段路程（assert）；累计 Σ_t×路程，给「验证 B」用

改　`p` 的 z、t；`hist`

交出　这一段是不是被截断了

M2 kerma 按核素记账加在这里 · M5 三维只改这个函数

⑥ 回到 `run_slab`：判结局

z < 0 是从表面**反射**出去，z > d 是从背面**透射**，被截断就停在截止时刻。三种都记进 `tal`，这条历史结束。结局放在总调度里，一眼能看全。

⑦ `collide(p, xs, hist, tal, nuclides, order, rng, implicit, dz)`

第 569 行

撞一下。撞哪个核素按**宏观截面**的占比抽（Σ_j，不是按数密度 N）。

- **模拟模式**：核素按 Σ_j/Σ_t 抽；再按各道截面占比抽反应道（`sample_reaction`，道按 0.0253 eV 截面从大到小排，平均 1 次左右就抽中）。散射就继续；吸收就结束
- **隐式俘获模式**：不真吸收，权重乘「不被吸收的概率」Σ_s/Σ_t，一定散射，核素按散射截面份额抽。权重 < 0.1 时轮盘赌：以 wt/0.2 的概率活下来、权重提到 0.2，否则杀掉。活下来的期望权重 = (wt/0.2)×0.2 = wt，**无偏**，又不用一直跟着权重很小的中子
- **散射 = 自由气体**：先抽靶核的热运动（`sample_target`，舍选法），再在质心系各向同性散射、变回实验室系（`free_gas_kinematics`）→ 新能量和方向。热中子能被「踢」得更快（上散射），靠的就是这一步
- **D_H 碰撞估计器**：wt × (散射前能量 − 散射后能量) 记在碰撞所在那一层，总的一份、按核素一份

改　`p` 的 E、u、v、w、wt；`hist`；`tal`

交出　还活着没有（False = 吸收或被杀）

M3 S(α,β)、真实角分布改在这里

⑧ `end_history(tal, hist, nuclides, NL)` 第 650 行

一条历史结束，入账。小账本每一层加进总账的 sum，平方加进 sq。「验证 B」：这条历史的 $\int \Sigma_t\, dl$ − 碰撞次数，期望为 0，也入账。

⑨ `finish(tal, N, dz)` 第 305 行

收尾，对总账。三条总账必须对上：

- 「验证 B」总账闭合（飞行距离抽样和碰撞计数是一致的）
- 各种结局条数之和 = N（一条历史不漏、不重复）
- 截断时刻记下的能量条数 = 被截断的历史数

然后拼出 28 个键的返回字典，这是 `run_slab` 对外的「说明书」。`lesson08_dose`、`lesson09_*` 都靠这些键名。

4 · 怎么知道它是对的

检查	两条路	抓什么
拆分逐位回归 `check_split.py`	拆之前的 `run_slab`（存成基准）vs 拆之后的；同一个种子、5 组输入（3 个假库 + 2 个真库）	随机数调用顺序变了、计数漏加、层号错、返回值少一项。故意改坏 5 处，抓到 4 处；盲区是 w = 0 那个分支（原样照搬）
程序里的总账	结局计数之和 vs N；$\int \Sigma_t\, dl$ vs 碰撞次数	某种结局没计数、飞行距离抽样错
里程碑 1（10/18）	我的程序 vs OpenMC 0.15.3，同一块组织、同一个束流，30 层逐层比 z	两边物理不一致；通量、D_B、D_N、(n,γ) 全过；D_H 深处偏低 → 怀疑近似 #4，10/25 用方案乙查

5 · 面试可能追问（自己先答，再看答案）

问	答（要点）
为什么写 −ln(1−ξ)，不写 −ln ξ?	两者同分布；但 $\xi \in [0,1)$ 能取到 0，$\ln 0 = -\infty$ 会炸；$1-\xi \in (0,1]$ 永远取不到 0
撞哪个核素按什么抽?	按宏观截面 $\Sigma_j = N_j\sigma_j$。热中子在水 + 15 ppm 硼里，按 N 抽 B 只占 0.0009%，按 Σ 抽是 0.23%，差 250 倍
隐式俘获为什么无偏？轮盘赌呢?	每次碰撞的期望存活权重都是 wt · Σ_s/Σ_t，和模拟模式一样；轮盘赌活下来的期望权重 = (wt/0.2)×0.2 = wt。目的是减小方差、不浪费时间
径迹长度估计器和碰撞估计器差在哪?	期望一样。径迹长度「飞过就记」，碰撞「撞了才记」。薄层、深处很少撞，径迹长度的误差棒小得多。M2 起 D_H 改用径迹长度 × MT=301，碰撞那份留作对照
为什么要自由气体?	热中子能量和靶核热运动（kT ≈ 0.025 eV）同量级，靶核不能当静止的，否则没有上散射、热谱会错。代价是只有自由原子、没有化学束缚（缺 S(α,β)，M3 补）
为什么每样都记 sum 和平方和?	每条历史是一个独立样本：均值 = Σx/N，单条方差 $\sigma_1^2 = \Sigma x^2/N - x^2$（乘 N/(N−1)），SE = $\sqrt{(\sigma_1^2/N)}$

截面低于表下限怎么办?	按 1/v 外推：σ(E) = σ(E[0]) · √(E[0]/E)。吸收截面低能区本来就是 1/v
为什么拆成小函数?	M2–M5 要加 kerma、S(α,β)、光子、三维，都改在历史循环里；拆开以后改哪一块一目了然（kerma → `lookup_xs` / `fly`，S(α,β) → `collide`，三维 → `fly`），以后上 GPU 时 `fly` / `collide` 也正好对应两个核函数

6 · 每天背诵卡（盖住右栏，看左栏说出来）

函数	一句话
`prepare_nuclides`	开工前查一次 B10 / N14 / 102 的下标和 Q 值 → `idx`
`make_tallies`	开总账本 `tal`：结局计数 + 逐层 sum / sq + 验证 B
`start_history`	中子从源出生（KUR 表抽能量），小账本 `hist` 清零
`lookup_xs`	在当前能量查 σ、Σ、Σ_t 和「每 cm 记多少」的系数
`fly`	抽 $s = -\ln(1-\xi)/\Sigma_t$，按层拆开记径迹，更新 z
判结局	z < 0 反射、z > d 透射、截断 → 历史结束
`collide`	按 Σ 抽核素；模拟抽道 / 隐式减权重 + 轮盘赌；自由气体散射；记 D_H
`end_history`	小账本加进 sum，平方加进 sq
`finish`	对三条总账，交出 28 个键

讲稿 Claude 写（2026-10-23），程序本体代码行用户写；10/23 的拆分：拆法（乙）和框架三问由用户定；`prepare_nuclides` 用户拆，其余函数由 Claude 搬运（算法不变），每一步逐位回归 5 个情况全部相同。